MPQ – Conhecimento Científico (Aula 02)

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Câmpus São José

Curso de Engenharia de Telecomunicações

Prof. Humberto Oliveira

Senso comum x Conhecimento Científico

Características do Senso comum (Conhecimento popular)

i. Adquirido pela experiência diária com a natureza;
ii. Não possui nenhum rigor científico ou metodológico;
iii. Transmitido de geração a geração;
iv. É a primeira forma que interpretamos ou damos sentido à natureza e seu funcionamento.

Senso comum x Conhecimento Científico

- Pensamento de Aristóteles

  "Para um corpo estar em movimento, precisa estar constantemente impulsionado por uma força"
  (Ver texto "Evolução" Prof. Arden).

  "Um corpo mais pesado cairá mais rapidamente que um mais leve"
  Vídeo: Galileu resolve esse impasse!!!
- Muitas vezes, a dificuldade de se apropriar do conhecimento científico está no fato dele frequentemente contradizer o senso comum das pessoas.

E ciência, o que é?

"A ciência é o melhor advento já criado para saber o que é verdade e o que não é" (Neil deGrasse Tyson, Físico americano)

O que faz com que a ciência tenha essa característica de confiabilidade?

Propagandas frequentemente usam essa confiabilidade em prol de seus produtos

E ciência, o que é?

E ciência, o que é?

- Será que esses produtos todos foram testados adequadamente de acordo com os métodos da ciência?
- Essas propagandas informam as fontes para que o usuário possa checar os estudos e resultados obtidos?
- Será que a propaganda não “exagera” resultados obtidos para poder passar uma melhor impressão do produto?
- As condições do estudo e as condições de validade dos resultados são apresentadas nas propagandas?

E ciência, o que é?

Em resumo:

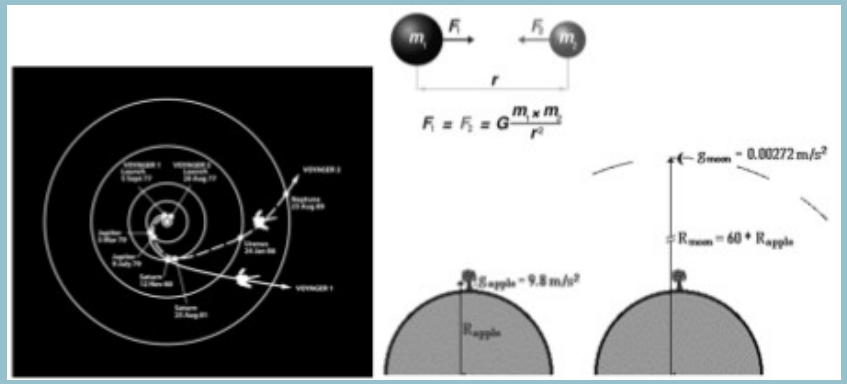
NÃO, necessariamente as propagandas são enganosas ou maldosas, mas esse pontos precisam ser considerados em uma reflexão quando o termo “cientificamente comprovado” aparece!

Infelizmente, muitas empresas se apropriam desse fato para vender seus produtos. Precisamos estar atentos e sermos críticos em relação a isso.

Aspectos da ciência e seus estudos

- Novas ideias e teorias são revisadas e discutidas por pares.
- Teorias válidas são verificáveis por evidências (medidas, cálculos, observações, etc).
- As teorias são mutáveis conforme surgem novas evidências.
- As teorias valem mais que as autoridades.
- A ciência não sabe tudo, mas está constantemente ampliando os horizontes do conhecimento.

Aspectos da ciência e seus estudos



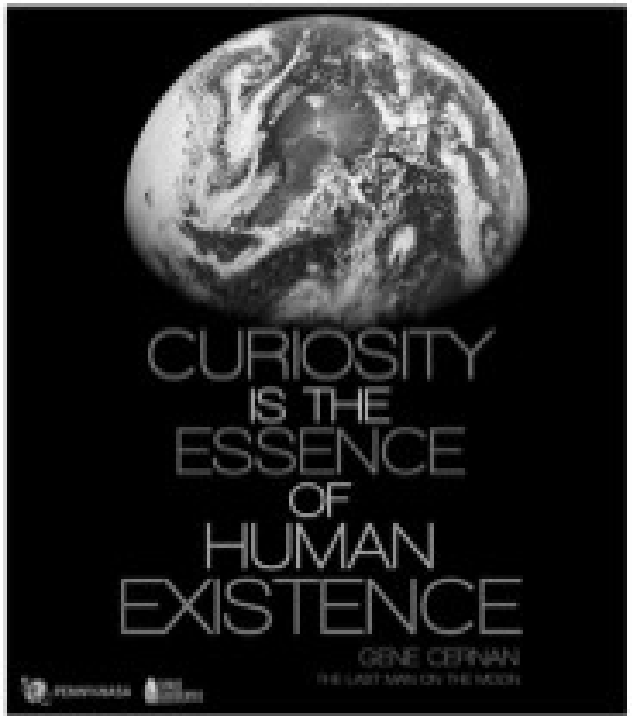
Exemplo: Modelagem com Python para conservação do momento angular de um sistema de estrelas binárias.

Uma teoria não é "só uma teoria", ela é a melhor explicação do momento para dar conta de uma série de fenômenos naturais (BASEADA EM EVIDÊNCIAS)!

- TEORIAS: poder de explicação, poder de previsão e poder de generalização!

Aspectos da ciência e seus estudos

- Origem da Ciência: é marcada pela curiosidade humana, e tem papel fundamental na ciência, desde a sua origem!



Aspectos da ciência e seus estudos

- Desde civilizações ancestrais pré-históricas, informações sobre a natureza eram passadas de formal oral para gerações futuras (astronomia e clima, agricultura, etc)
- Ao longo da história, as primeiras explicações para a natureza eram de cunho sobrenatural (deuses, vontades divinas, oferendas, sacrifícios, …)
- Galileu Galilei – considerado "pai" da ciência moderna sendo um dos precursores da "revolução científica" por volta de 1500. Essa época é época de Copérnico, Halley, Newton, Brahe, Kepler, Hooke, Huygens, etc.

Aspectos da ciência e seus estudos

- AS EXPLICAÇÕES DA NATUREZA PASSAM A SER EXPLICAÇÕES NATURAIS
- A EXPERIMENTAÇÃO PASSA A TER PAPEL FUNDAMENTAL NA CIÊNCIA
- AS METODOLOGIAS CIENTÍFICAS SE TORNAM MAIS PRÓXIMAS DOS MODELOS ATUAIS

Aspectos da ciência e seus estudos

- As teorias evoluem com o tempo com base em novas evidências e novos estudos.

- Citação do Newton nos mostra a importância da continuidade dos trabalhos e dá o devido crédito aos conhecimentos prévios.
  "Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes" (Sir Isaac Newton).

- É preciso ter cuidado com pensamentos e ideias atuais de julgar os antigos cientistas como "ignorantes" por suas ideias "arcaicas" em relação à teorias atuais.

Método Científico

i. Observação do Fenômeno

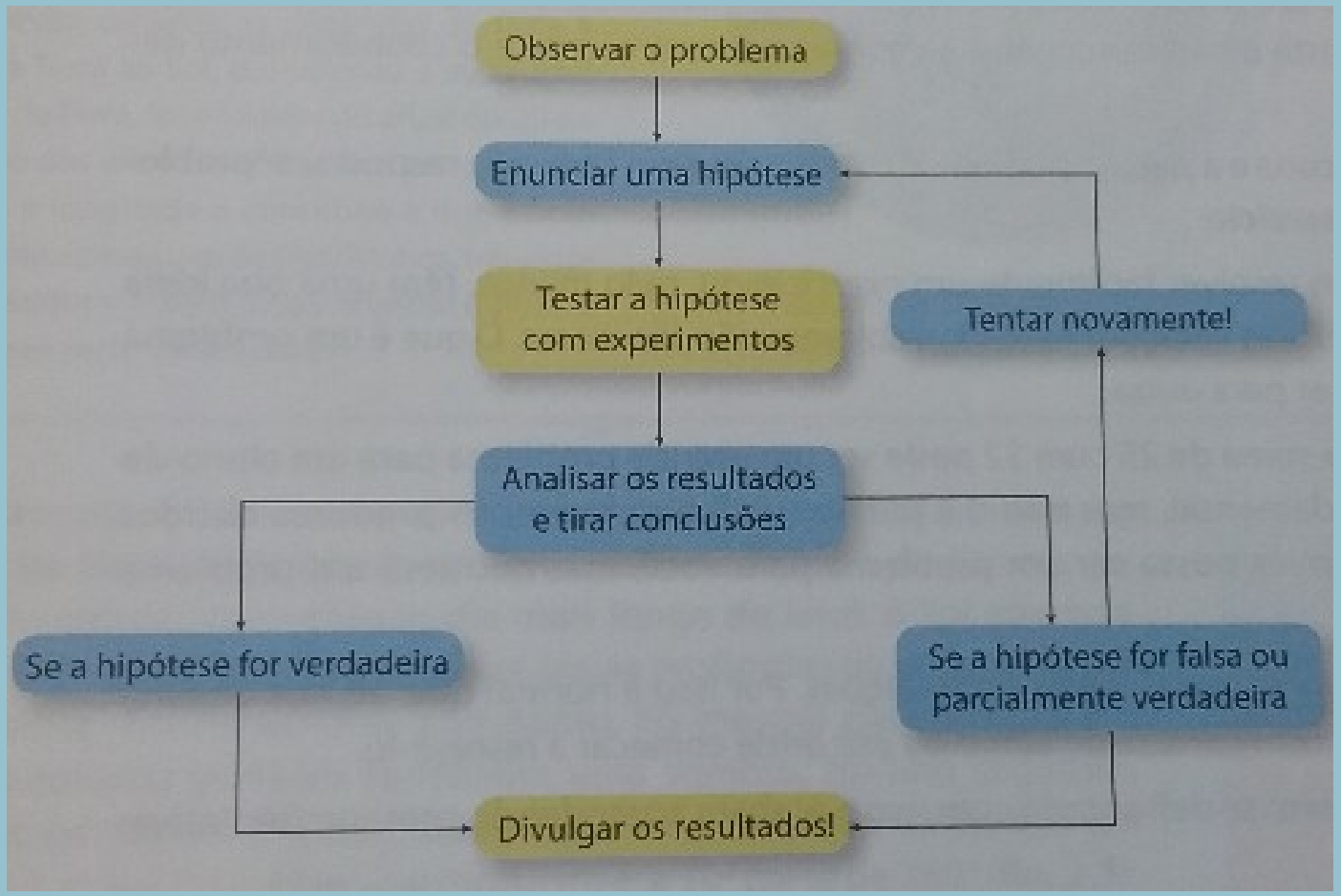
ii. Formulação de Hipóteses

iii. Teste de hipóteses com experimentos

iv. Formulação de leis e teorias com as conclusões

Método Científico

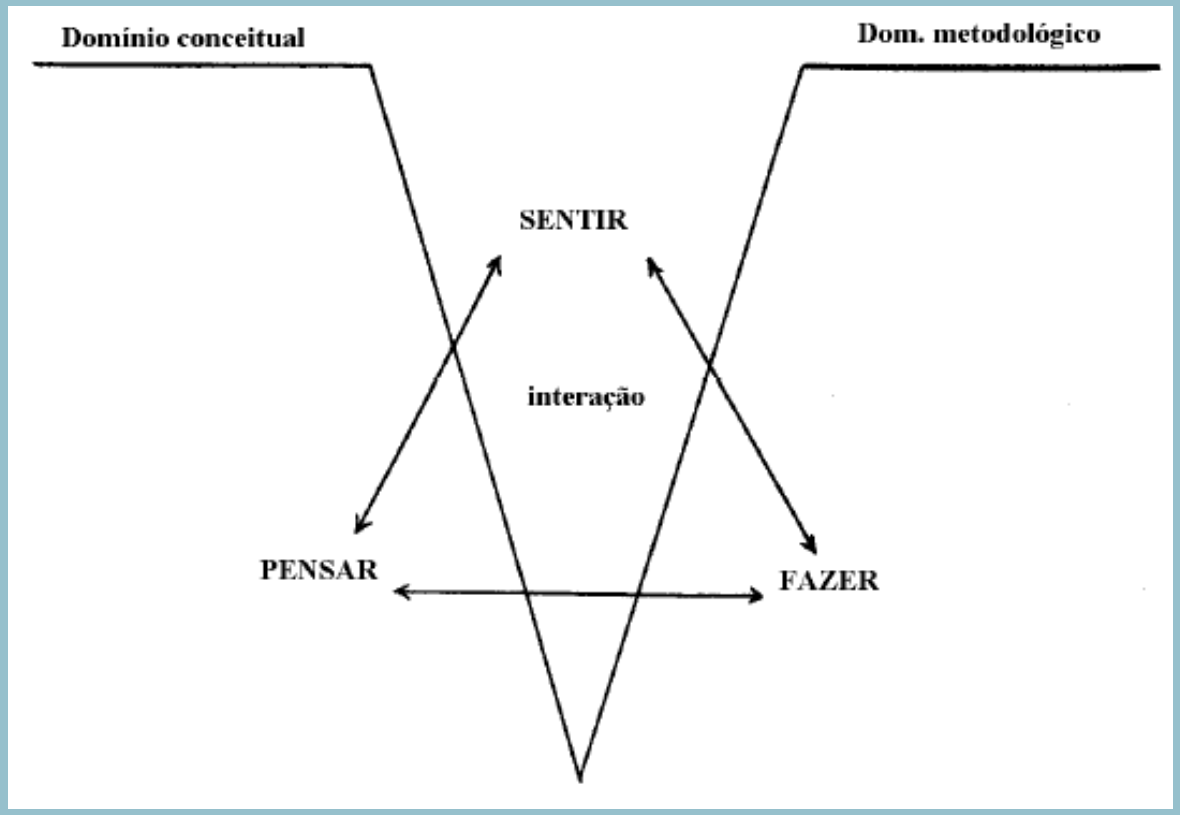
Etapas do Método Científico (simplificado)



Livro de Física Básica Ensino Médio. Autores: Penteado e Torres.

Método Científico

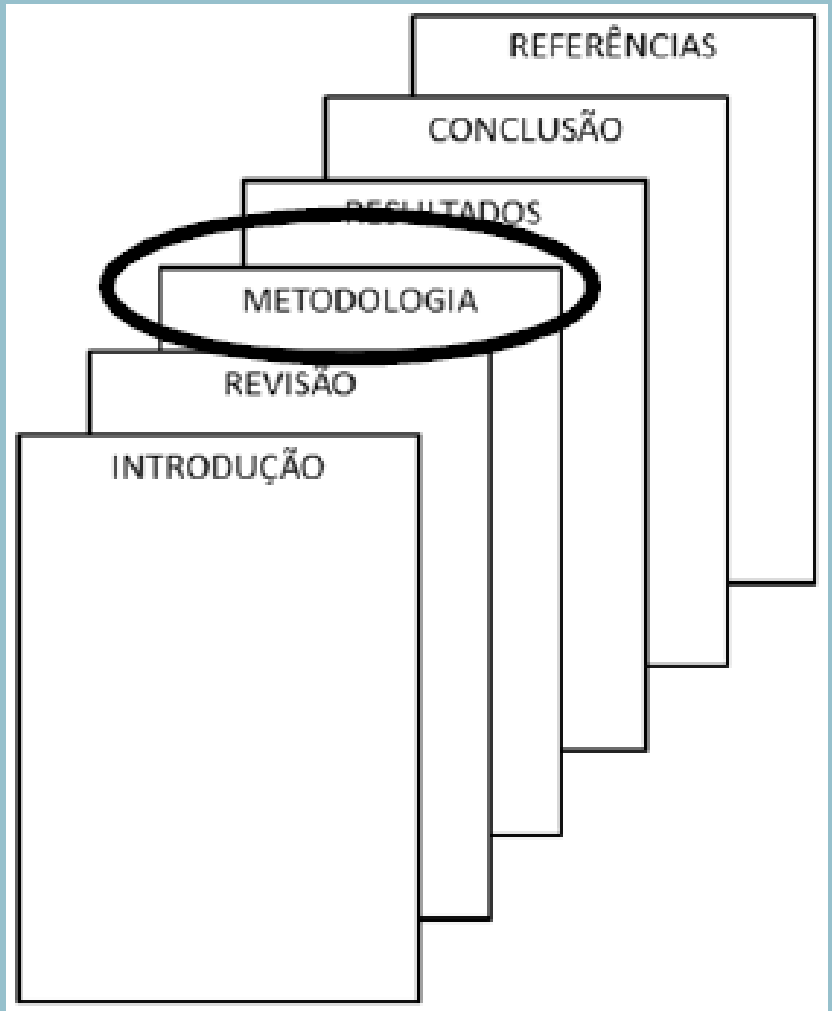
Artigo: Marco Antonio Moreira: Sobre o ensino do método científico.



Uma visão esquemática do processo de produção do conhecimento humano enfatizando a permanente interação entre pensar, sentir e fazer.

Método Científico

Comunicação de Metodologia



O campo "metodologia" nas comunicações científicas (artigos, projetos, etc) devem ser claras e de acordo com o problema a ser pesquisado. Além disso, devem fornecer informações suficientes para garantir REPRODUTIBILIDADE.

Outros Formas de Conhecimento

- Conhecimento Filosófico: “Emprega o método racional, no qual prevalece o processo dedutivo, que antecede a experiência, e não exige a confirmação experimental, mas somente a coerência lógica”. (Ruiz, 1979:110)

- Conhecimento Teológico: “Parte do princípio de que as **verdades** tratadas são infalíveis e indiscutíveis, por consistirem de **revelações** da divindade (sobrenatural)”.

Pseudociências

Como eu posso distinguir a ciência da pseudociência?

- Astrologia? Homeopatia? Misticismo Quântico?

Aspectos do fazer científico que nos ajudam a fazer uma avaliação mais eficiente, citarei algumas fundamentais:

1. Publicações Científicas;
2. Revisão por pares;
3. Flexibilidade;
4. Humildade.

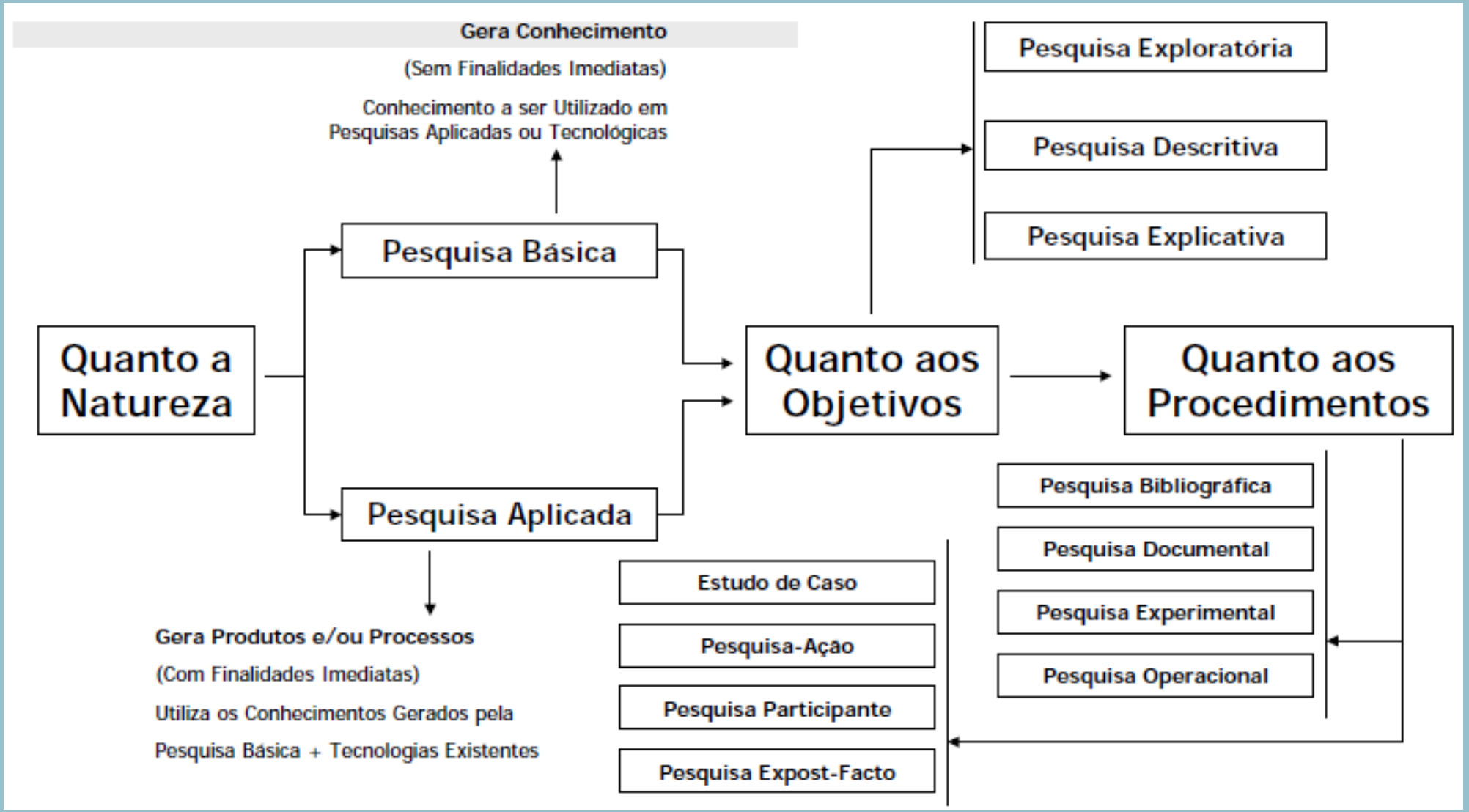
Texto divulgação científica: Rafael Rodrigues.

O papel da Mídia na Divulgação Científica

"… é a democratização da Ciência, de modo a torná-la mais próxima de todos de maneira dinâmica, atrativa, interativa e prática." (Marandino, Iszlaji e Contier; 2015 – A divulgação da ciência por meio da mídia: Análise Textual de Websites)

- Meio: Escola, Rádio, Televisão, Museus, Revistas, Jornais, Internet (Sites, Blogs, Canais), etc.

Tipos de Pesquisa



Tipos de Pesquisa

Quanto aos procedimentos técnicos:

Bibliográfica: pesquisa em artigos e livros ("review" sobre temas)

Documental: pesquisas em documentos de instituições ao longo do presente ou passado (cartas, mandados, relatos, atas de reunião, discursos registrados, etc)

Experimental: testa-se variáveis para determinar suas influências num determinado fenômeno (pode ser experimental de fato ou simulação teórica)

Levantamento: pesquisa e análise de dados de uma população por interrogação direta ("censo": levantamento onde TODOS são interrogados)

Estudo de campo: vai-se a "campo" para observação direta e analítica de determinado fenômeno ou população (análise de situação de reciclagem no BR)

Estudo de caso: estudo profundo e exaustivo focado em um determinado parâmetro ou população (exemplo: influência de uma variável numa equação)

Pesquisa-ação: pesquisa com estreita relação direta com a resolução de um problema prático coletivo (exemplo: situações de água e lixo em comunidades)

Tipos de Pesquisa

Quanto aos objetivos:

Exploratória: explicar o problema, explicitar, ver o que se tem sobre assunto

Exemplo: revisão bibliográfica sobre assunto específico ("review").

Descritiva: descreve população ou fenômeno

Exemplo: pesquisa de caracterização de populações (idade, sexo, preferências) e eleições.

Explicativa: busca explicar determinado fenômeno, sendo a mais complexa

Exemplo: Aplicam leis/teorias com intuito de explicar o que se observa

Método Científico: Indutivo e Dedutivo

Método Indutivo (Galileu e Bacon, séc. XVII)

Descoberta de princípios gerais a partir de conhecimentos particulares (Micro para o Macro);

Método Dedutivo (Descartes, séc. XVII)

Aplicação de princípios gerais a casos particulares.
(Macro para o Micro)

Método Hipotético-Dedutivo (Popper)

A partir das hipóteses formuladas deduz-se a solução do problema.

Método Científico: Dedutivo e Indutivo

Parte de premissas consideradas **verdadeiras** (dentro da teoria atual)	Parte de observações experimentais de um **grupo** de fenômenos
Combinando-se premissas, chega-se a **conclusões lógicas** deduzidas	A partir desse grupo, generalizam-se **princípios de generalização**
Uma vez que as premissas são verdadeiras, as deduções também são!	A indução é afirmação menos segura cientificamente, pois pode estar errada
Comum para teste de teorias a partir da dedução de resultados esperados	Comum em situações onde é muito difícil analisar todos os casos

Método Científico: Indutivo e Dedutivo

ATENÇÃO: Ambos os raciocínios são científicos e podem ser usados, no entanto a segurança da dedução é maior (uma vez que as premissas são verdadeiras), mas em muitas situações de ciências experimentais não é possível analisar 100% dos casos e a indução pode ser uma ferramenta útil (mas o cientista precisa saber que esse raciocínio é mais susceptível a falhas).

Quando uma previsão por dedução falha a um teste posterior, o que isso significa cientificamente?

As premissas (ou pelo menos uma delas) são necessariamente falsas.

Quando uma previsão por indução falha a um teste posterior, o que isso significa cientificamente?

As premissas não são necessariamente falsas, mas elas não se aplicam de maneira generalizada como se induziu.

Método Científico: Dedutivo e Indutivo

A galinha é uma ave, da mesma forma que o faisão e o avestruz. Tendo em vista que a galinha, o faisão e o avestruz possuem bicos, é possível afirmar **todos os seres com bicos são aves**.

RACIOCÍNIO INDUTIVO **FALSO**!
Tartaruga e ornitorrinco NÃO são aves e possuem bicos.

A galinha é uma ave, da mesma forma que o faisão e o avestruz. Tendo em vista que a galinha, o faisão e o avestruz possuem bicos, é possível afirmar **todas as aves possuem bicos**.

RACIOCÍNIO INDUTIVO **VERDADEIRO**!
Até o momento, todas as aves conhecidas possuem bicos.

Método Científico: Dedutivo e Indutivo

Cláudia nasceu na cidade de Curitiba, no Paraná. O paraná é um estado brasileiro. **Todo cidadão nascido em Curitiba é de nacionalidade brasileira**.

RACIOCÍNIO DEDUTIVO **VERDADEIRO**!

Quem nasce em cidades brasileiras é de nacionalidade brasileira.

Fernando é motorista e residente em São José e, num dia que estava com sua mãe internada no hospital, precisou tomar medidas drásticas no trânsito. Godofredo, que vinha logo atrás, concluiu: "nossa, **todo motorista de São José é barbeiro mesmo**".

RACIOCÍNIO INDUTIVO **FALSO**!

Por mais que seja recorrente observar um motorista de São José fazendo barbeiragens, não é possível estabeler leis gerais ("caso do preconceito"!)

Método Científico: Dedutivo e Indutivo

Toda massa atrai massa na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso pode **explicar a queda de uma maçã na Terra e a Lua permanecer "presa" na órbita da Terra**.

RACIOCÍNIO DEDUTIVO **VERDADEIRO**!
A teoria da Lei da Gravidade permite generalizar uma série de fenômenos.

Todo circuito elétrico de corrente contínua com ddp fixa contendo somente vários resistores pode ter sua resistência equivalente calculada. Resistências maiores ligadas diretamente a uma diferente de potencial fixa, gerarão maior potência dissipada. Logo, **ao aumentar a resistência equivalente de um circuito, ele dissipará uma potência térmica maior**.

RACIOCÍNIO DEDUTIVO **FALSO**!
Veja que a afirmação deduzida SÓ É FALSA porque a premissa considerada também É FALSA: Resistências maiores dissipam MENOR potência se ligadas diretamente a uma ddp fixa.

Referências Bibliográficas Básicas

Tem algumas extras, lembrar de adicionar ...